

ViejoolBel — Installatiegids (voor de installateur)

Afdrukbaar A4-document. Bewaar dit bij het toestel.

Deze gids is voor wie het systeem installeert (technisch). De losse **Gebruikershandleiding** (`PRINT-handleiding.md`) is voor het schoolpersoneel.

1. Wat je nodig hebt

- Raspberry Pi (3, 4 of Zero 2 W) met voeding (5 V, degelijke adapter).
- microSD-kaart (16 GB of meer).
- **DS3231 RTC-klokmodule** (sterk aanbevolen — de Pi heeft geen eigen klok en zou na een stroomonderbreking zonder internet de verkeerde tijd hebben).
- Eén of beide van:
 - **Speaker + versterker** (voor belgeluiden), of
 - **Relaismodule** die de bestaande elektrische schoolbel schakelt.
- Optioneel: drukknop ("bel nu") en status-LED.
- Een computer of telefoon om de webinterface te openen.

 De 230 V-kant van een elektrische bel moet door een **erkend elektricien** worden aangesloten via een correct gedimensioneerd relais/contactor. De Pi levert enkel een laagspannings-stuursignaal.

2. SD-kaart voorbereiden

1. Installeer **Raspberry Pi Imager** op je computer.
2. Kies **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**.
3. Klik op het tandwiel (instellingen) en zet: - hostnaam: `viejoolbel` - SSH inschakelen - (optioneel) wifi + land — mag je overslaan, het toestel kan later ook zonder internet worden ingesteld (zie stap 6).
4. Schrijf de kaart en steek ze in de Pi. Sluit speaker/relais aan en start op.



Ga je het toestel opsturen naar een school waar je zelf niet komt? Stel de schoolwifi dan **op voorhand** in (zie stap 6a). Dan verbindt het toestel zich vanzelf zodra het daar wordt aangezet — de persoon ter plaatse hoeft dan enkel de stekker in te steken.

3. Software installeren

Verbind met de Pi (via SSH: `ssh pi@viejoolbel.local`) en voer uit:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
git clone https://github.com/pietervanhertum/ViejoolBel
cd ViejoolBel
sudo ./deploy/install.sh
```

Het installatiescript doet alles automatisch: systeempakketten, een aparte gebruiker, de applicatie, en de **automatische opstart** (systemd). Na afloop draait ViejoolBel en start het **vanzelf opnieuw op na een stroomonderbreking**.

4. Real-time klok (DS3231) activeren

1. Sluit de DS3231 aan op de I²C-pinnen (SDA/SCL, 3V3, GND).
2. Zet in `/boot/firmware/config.txt` de regel: `dtoverlay=i2c-rtc,ds3231`
3. Schakel I²C in via `sudo raspi-config` → Interface Options → I2C.
4. Herstart. De Pi zet nu bij elke start zijn klok gelijk vanaf de RTC.

5. Eerste keer inloggen

- Open op je telefoon/computer: `http://viejoolbel.local:8080`
- Log in met gebruikersnaam `admin` en wachtwoord `dirkteur`.
- **Wijzig het wachtwoord** als je het wil aanpassen (Instellingen → "Wachtwoord wijzigen"). Zolang het nog op de standaardwaarde staat, blijft het dashboard hiervoor waarschuwen.



Dit wachtwoord (`admin` / `dirkteur`) staat **enkel** in deze installatiegids, niet in de gebruikershandleiding voor het schoolpersoneel. Geef het door aan wie het toestel mag beheren.

6. Installeren zonder dat er al wifi is

Er zijn twee manieren. Kies **6a** als je de schoolwifi al kent — dan hoeft er ter plaatse niemand iets in te stellen. **6b** is de terugval als de wifi niet op voorhand gekend is.

6a. Wifi op voorhand instellen (aanbevolen — "gewoon inpluggen")

Doe dit **thuis/op kantoor terwijl je het toestel klaarmaakt**, niet op school. Het netwerk hoeft niet in de buurt te zijn: het toestel onthoudt de gegevens en verbindt zodra dat netwerk in bereik komt. Voer op de Pi uit:

Laat het **wachtwoord weg** — dan vraagt het script er veilig naar (verborgen invoer). Zo kan een wachtwoord met bijzondere tekens (`!`, `%`, `$`, `?`, ...) nooit door de shell verminkt worden, en belandt het niet in `ps` of je shell-geschiedenis:

```
# De wifi van de school (hoger getal = voorkeur als er meerdere in bereik zijn)
sudo /opt/viejoolbel/current/deploy/preseed_wifi.sh "SchoolWifi" "" 10
# → typ het wachtwoord in als erom gevraagd wordt

# Optioneel: je eigen werkbank-wifi, zodat je thuis nog kunt testen:
sudo /opt/viejoolbel/current/deploy/preseed_wifi.sh "WerkbankAP" "" 1
```

⚠ Geef je het wachtwoord **tóch** op de commandoregel mee, gebruik dan **enkele** aanhalingstekens: `'!SG_Pers0n33L%3990?'`. Met **dubbele** quotes verwerkt bash een `!` als geschiedenis-expansie **vóór** het script draait — je krijgt dan `bash: !...: event not found` en het script draait niet eens.

Je kunt dit meerdere keren uitvoeren voor meerdere netwerken; het toestel kiest zelf welk netwerk in bereik is. Stuur het toestel op → de school steekt enkel de stekker in → het verbindt vanzelf en is bereikbaar op `viejoolbel.local`. De instelpagina hieronder verschijnt dan niet.

Alternatief kun je in **Raspberry Pi Imager** (stap 2) één wifi-netwerk vooraf invullen. Dat werkt ook, maar met het script kun je meerdere netwerken bewaren en de voorkeur bepalen — en het werkt ook op een reeds voorbereide kaart.

6b. Instellen ter plaatse via het toestel zelf (terugval)

Als er geen wifi vooraf is ingesteld, maakt het toestel **zélf** een wifi-netwerk aan (dit staat standaard aan na de installatie):

1. Zoek op je telefoon het wifi-netwerk **ViejoolBel-Setup** (wachtwoord staat op het toestel-label, standaard `belsetup2025`).
2. Open een browser → je komt automatisch op de instelpagina (of ga naar `http://192.168.4.1:8080`).
3. Vul de wifi van de school in. Het toestel verbindt en is daarna bereikbaar op `viejoolbel.local` .

(Zie `docs/onboarding.md` voor de details.)

💡 **Verbindt het toestel met het verkeerde netwerk (bv. een gastnetwerk)?** Ga naar **Instellingen** → **WiFi**: bij elk opgeslagen netwerk staat een knop "**Voorkeur**". Die geeft dat netwerk voorrang op alle andere én schakelt er meteen naartoe — geen SSH nodig. De keuze blijft ook na een herstart gelden.

7. Support op afstand (zonder aan het schoolnetwerk te raken)

Installeer **Tailscale** zodat je het toestel van thuis kunt bereiken zonder poorten open te zetten of iets aan de router van de school te wijzigen:

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up --ssh --hostname viejoolbel
```

Daarna bereik je de webinterface via `http://viejoolbel:8080` op je eigen Tailscale-netwerk. (Zie `docs/remote-support.md` .)

8. Meldingen bij problemen instellen

In de webinterface, onderaan bij "**Meldingen bij problemen**":

- **Webhook-URL**: krijgt een bericht zodra er iets misgaat (bv. een gratis `https://ntfy.sh/kies-een-unieke-naam` — installeer de ntfy-app op je telefoon en abonneer op diezelfde naam).
- **Heartbeat-URL**: waarschuwt jou als het toestel **helemaal offline of uit** gaat (bv. een gratis check op `https://healthchecks.io`). Dit is de enige manier om een uitgevallen of stroomloos toestel te detecteren.
- **"Stuur een info-melding bij het opstarten"** (standaard aan): het toestel stuurt bij elke start een info-bericht met versie, tijd, tijd-sinds-boot en het verbonden wifi-netwerk. Zo zie je het terugkomen na een stroompanne of een zelf-herstel-herstart.

Klik op "**Stuur testmelding**" om te controleren of het werkt.

💡 Zet **beide** in: de webhook vangt fouten terwijl het toestel online is; de heartbeat vangt een toestel dat volledig wegvalt. Zie `docs/monitoring.md` voor de volledige opzet.

Achteraf uitzoeken wat er gebeurde (post-mortem)

Onder "**Recente systeemgebeurtenissen**" (in dezelfde sectie) staat een duurzaam logboek dat een **herstart overleeft**: je ziet er wanneer een controle faalde, wanneer het vangnet het setup-netwerk opende, en elke keer dat het toestel opstartte. Handig om achteraf te reconstrueren wat er misging zonder in `journalctl` te hoeven duiken.

8b. Zelf-herstel bij netwerkuitval (Instellingen → AP)

Het toestel belt volledig **lokaal** — een netwerkstoring stopt de bel dus niet. Om het toestel toch **bereikbaar** te houden en zichzelf te laten herstellen, staan er twee instellingen onder **Instellingen → AP**:

- "**Open de AP na ... minuten zonder netwerk**" (standaard 15, 0 = uit): valt de wifi-verbinding langer weg, dan opent het toestel het setup-netwerk `ViejoolBel-Setup` zodat je het ter plaatse kunt herstellen.
- "**Herstart daarna vanzelf na ... minuten**" (standaard 10, 0 = uit): na het openen van de AP **herstart** het toestel automatisch en probeert het opnieuw op de schoolwifi te komen — een tijdelijke storing vereist zo geen plaatsbezoek.

De bel blijft ondertussen gewoon rinkelen; dit bepaalt enkel de netwerkbereikbaarheid. Zet de herstart-tijd op 0 als je niet wil dat het toestel uit zichzelf herstart.

9. Bijwerken (update)

Gebruik de updateknop in de webinterface, of via de terminal:

```
sudo /opt/viejoolbel/current/deploy/apply_update.sh v0.2.0
```

Updates zijn veilig: bij een probleem draait het toestel **automatisch terug** naar de vorige werkende versie. Lijkt er niets te gebeuren na een update? Klik in de webinterface op "**Toon updatelog**" (bij Instellingen) om te zien wat er gebeurd is — daar staat de laatste stap en een eventuele fout.



De **versie** die het toestel écht draait, staat onderaan in de webinterface. Ververst je na een update de pagina en zie je nog de oude UI? Doe een **harde herlaad** (Ctrl+F5, of op de telefoon: pagina volledig sluiten en opnieuw openen).

10. Handige commando's

```
journalctl -u viejoolbel -f      # live logboek bekijken
sudo systemctl restart viejoolbel  # herstarten
sudo systemctl status viejoolbel  # status + laatste gezondheid
```

11. Instellen in de webinterface (na de installatie)

Deze stappen doe je in de browser, ná stap 5. Ze bepalen hoe de bel bij deze school precies moet werken.

Uitvoer: audio en/of relais

Ga naar **Instellingen** → **Uitvoer**. Hier zet je aan wat dit toestel gebruikt:

- **Speaker/audio** aan als de school via een luidspreker belt.
- **Relais** aan als het toestel de bestaande elektrische schoolbel schakelt.

Belt de school **enkel via de speaker**? Zet het **relais uit**. Dan verdwijnt het relais overal uit beeld (bij "Bel nu", in het rooster en bij het plan van vandaag) en wordt het nooit geschakeld — dat maakt het scherm eenvoudiger voor het personeel.

Standaardbel kiezen

Ga naar **Geluiden** en klik bij één geluid op "**Maak standaard**". Die standaardbel wordt gebruikt door de **fysieke knop** op het toestel en staat voorgeselecteerd bij "Bel nu". Zo hoeft het personeel niets te kiezen.

Rooster, kalender en volume

- Vul onder **Roosters** het weekrooster en de beltijden in.
- Vul onder **Kalender** de vakanties en vrije dagen in.
- Stel onder **Instellingen** het **volume** in (voor de speaker).

Back-up en herstellen

Onder **Instellingen** kun je met "**Back-up**" de volledige configuratie (roosters, kalender, geluidsnamen en instellingen) als één bestand downloaden. Bewaar dat bestand goed. Met

"Herstellen" zet je die configuratie terug op dit of een vervangend toestel — geluiden worden op naam teruggekoppeld.

Checklist eerste gebruik (in de webinterface)

Doe dit onmiddellijk na het inloggen, vóór je het toestel oplevert: - ☐ Ingelogd op `viejoolbel.local:8080` met `admin / dirkteur` - ☐ Wachtwoord gewijzigd (of bewust op standaard gelaten en doorgegeven) - ☐ **Uitvoer** ingesteld (speaker en/of relais; relais uit als enkel audio) - ☐ **Standaardbel** aangeduid bij Geluiden - ☐ Weekrooster (Roosters) ingevuld - ☐ Vakanties/vrije dagen (Kalender) ingevuld - ☐ Volume ingesteld en getest via **Zelftest** - ☐ **Back-up** gedownload en veilig bewaard

Checklist na installatie (technisch)

- ☐ Wifi verbindt automatisch (vooraf ingesteld met `preseed_wifi.sh`, of via `ViejoolBel-Setup`) en toestel is bereikbaar op `viejoolbel.local`
- ☐ Installatiescript zonder fouten doorlopen; dienst draait (`sudo systemctl status viejoolbel`)
- ☐ DS3231 RTC werkt (tijd klopt na herstart zonder internet)
- ☐ Toestel start vanzelf op na een stroomonderbreking (test: stekker uit/in)
- ☐ Meldingen (webhook + heartbeat) ingesteld en getest
- ☐ Opstart-melding ontvangen (verschijnt bij het herstarten van de dienst)
- ☐ Zelf-herstel gecontroleerd (Instellingen → AP: vangnet + herstart-tijd)
- ☐ Tailscale actief voor support op afstand